

مدیریت پایگاه داده با SQL Server و T-SQL

SQL Server Database Management & T-SQL

مدیریت و بهینه‌سازی پایگاه داده در SQL Server؛ از طراحی مدل و نوشتن T-SQL تا ایندکس‌گذاری، امنیت، پشتیبان‌گیری و عیب‌یابی عملکرد.

سطح دوره	مدت دوره	بخش و درس	شیوه‌ی برگزاری
متوسط تا پیشرفته	۳ روز (۲۴ ساعت)	۵ بخش، ۲۶ درس	حضوری یا آنلاین

پیش‌نیازها

- آشنایی مقدماتی با پایگاه داده و مفاهیم جدول، ستون و رابطه
- آشنایی پایه با SQL مفید است؛ مفاهیم ضروری در ابتدای دوره مرور می‌شوند

ابزارها و فناوری‌ها

Microsoft SQL Server

SQL Server Management Studio

T-SQL

پروژه‌ی عملی

طراحی و پیاده‌سازی یک پایگاه داده‌ی گزارش‌گیری با رویه‌های نگهداری و پشتیبان‌گیری

— آنچه شرکت‌کنندگان می‌آموزند

- طراحی جداول رابطه‌ای، کلیدها و محدودیت‌ها برای حفظ یکپارچگی داده
- نوشتن کوئری‌های T-SQL با Join، CTE، توابع پنجره‌ای و رویه‌های ذخیره‌شده
- تحلیل Execution Plan و انتخاب ایندکس برای بهبود کارایی کوئری
- مدیریت تراکنش‌ها، دسترسی کاربران و مجوزهای پایگاه داده
- اجرای راهبردهای پشتیبان‌گیری، بازیابی و نگهداری پایگاه داده

— سرفصل‌های دوره

۵ درس	۱ ساختار و طراحی پایگاه داده
۱. معماری SQL Server و اجزای پایگاه داده ۲. طراحی جدول و انتخاب نوع داده ۳. کلید اصلی و خارجی و محدودیت‌ها ۴. نرمال‌سازی و طراحی مدل رابطه‌ای ۵. پروژه‌ی راهنمادار: طراحی پایگاه داده‌ی فروش	
۶ درس	۲ کوئری‌نویسی با T-SQL
۱. SELECT، فیلتر و مرتب‌سازی ۲. تجمیع و GROUP BY ۳. انواع Join و ترکیب جدول‌ها ۴. زیرکوئری و CTE ۵. توابع پنجره‌ای برای تحلیل داده ۶. پروژه‌ی راهنمادار: ساخت گزارش مدیریتی	
۵ درس	۳ برنامه‌نویسی و تراکنش‌ها
۱. متغیرها و کنترل جریان در T-SQL ۲. ساخت و استفاده از View ۳. رویه‌های ذخیره‌شده و پارامترها ۴. مدیریت خطا و تراکنش‌ها ۵. اصول ACID و کنترل هم‌زمانی	
۵ درس	۴ کارایی و عیب‌یابی
۱. خواندن Execution Plan ۲. مبانی ایندکس خوشه‌ای و غیرخوشه‌ای ۳. تشخیص کوئری‌های کند ۴. آمار و نگهداری ایندکس ۵. پروژه‌ی راهنمادار: بهینه‌سازی یک گزارش کند	
۵ درس	۵ امنیت و نگهداری
۱. Role، User، Login و مجوزها ۲. اصل حداقل دسترسی ۳. تهیه‌ی نسخه‌ی پشتیبان ۴. بازیابی پایگاه داده و مدل‌های Recovery ۵. برنامه‌ی نگهداری و ثبت رویداد	

درخواست برگزاری اختصاصی این دوره برای سازمان شما

ثبت درخواست این دوره

lotfinejad.ir/contact

سرفصل، مدت، سطح و تمرین‌های دوره بر اساس نیاز تیم شما تنظیم می‌شود و آموزش به زبان فارسی، به صورت حضوری یا آنلاین برگزار می‌شود. برای ثبت درخواست، فرم مربوط به همین دوره را تکمیل کنید.